A *matriz dos coeficientes* $[A]$ é quadrada $(N \times N)$ e os seus *elementos* são identificados por uma notação com subscrito de índice duplo, no qual o primeiro e o segundo subscritos se referem às linhas e às colunas, respectivamente. As matrizes $[T]$ e $[C]$ possuem uma única coluna e são conhecidas por *vetores coluna*. Tipicamente, elas são chamadas de *vetor solução* e *vetor do lado direito*, respectivamente. Se a multiplicação de matrizes representada no lado esquerdo da Equação 4.48 for efetuada, as Equações 4.47 serão obtidas.

O vetor solução pode agora ser expresso como

$$[T] = [A]^{-1}[C] \tag{4.49}$$

onde $[A]^{-1}$ é a matriz inversa de $[A]$ e é definida como

$$[A]^{-1} \equiv \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1N} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{N1} & b_{N2} & \cdots & b_{NN} \end{bmatrix}$$

Efetuando o lado direito da Equação 4.49, segue-se que

$$\begin{aligned} T_1 &= b_{11}C_1 + b_{12}C_2 + \cdots + b_{1N}C_N \\ T_2 &= b_{21}C_1 + b_{22}C_2 + \cdots + b_{2N}C_N \\ &\vdots \\ T_N &= b_{N1}C_1 + b_{N2}C_2 + \cdots + b_{NN}C_N \end{aligned} \tag{4.50}$$

e o problema se reduz à determinação de $[A]^{-1}$. Isto é, se $[A]$ for invertida, os seus elementos $b_{11}, b_{12}, \ldots$ podem ser determinados e as temperaturas desconhecidas podem ser calculadas pelas expressões anteriores.

A inversão de matrizes pode ser prontamente executada em uma calculadora programável ou em um computador pessoal, dependendo do tamanho da matriz. Portanto, o método fornece um meio conveniente para a solução de problemas de condução bidimensionais.

4.5.2 Iteração de Gauss-Seidel

A aplicação do método de Gauss-Seidel ao sistema de equações representado pelas Equações 4.47 é facilitada pelo seguinte procedimento.

1. Na medida do possível, as equações devem ser reordenadas de modo a fornecer elementos na diagonal principal cujos módulos sejam maiores do que os dos outros elementos na mesma linha. Isto é, é desejável ordenar as equações de tal forma que $|a_{11}| > |a_{12}|, |a_{13}|, \ldots, |a_{1N}|$; $|a_{22}| > |a_{21}|, |a_{23}|, \ldots, |a_{2N}|$; e assim por diante.
2. Após a reordenação, cada uma das N equações deve ser escrita na forma explícita para a temperatura associada ao seu elemento na diagonal. Cada temperatura no vetor solução teria, então, a forma

$$T_i^{(k)} = \frac{C_i}{a_{ii}} - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} T_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^{N} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} T_j^{(k-1)} \tag{4.51}$$

onde $i = 1,2,\ldots,N$. O índice sobrescrito k se refere à etapa do processo iterativo.
3. Um valor inicial $(k = 0)$ é suposto para cada temperatura T_i. Cálculos posteriores podem ser reduzidos pela seleção de valores baseados em estimativas coerentes com a solução real.
4. Fazendo $k = 1$ na Equação 4.51, valores de $T_i^{(1)}$ são então calculados pela substituição no lado direito de valores de T_j supostos (segundo somatório, $k - 1 = 0$) ou novos (primeiro somatório, $k = 1$). Essa etapa é a primeira iteração $(k = 1)$.
5. Usando a Equação 4.51, o procedimento iterativo é continuado pelo cálculo de novos valores de $T_i^{(k)}$ a partir dos valores de $T_j^{(k)}$ da iteração atual, na qual $1 \le j \le i-1$, e os valores de $T_j^{(k-1)}$ da iteração anterior, na qual $i+1 \le j \le N$.
6. A iteração é terminada quando um *critério de convergência* predeterminado é satisfeito. O critério pode ser escrito como

$$|T_i^{(k)} - T_i^{(k-1)}| \le \varepsilon \tag{4.52}$$

onde ε representa um erro na temperatura, que pode ser considerado aceitável.

Se a etapa 1 puder ser cumprida para cada equação, o sistema resultante é dito *diagonalmente dominante*, e a taxa de convergência é maximizada (o número de iterações necessárias é minimizado). Contudo, a convergência pode também ser obtida em muitas situações nas quais a dominância diagonal não pode ser obtida, embora a taxa de convergência seja mais lenta. A forma na qual os novos valores de T_i são calculados (etapas 4 e 5) também deve ser observada. Como as T_i para uma certa iteração são determinadas seqüencialmente, cada valor pode ser calculado usando-se as *estimativas mais recentes* das outras T_i. Essa propriedade está implícita na Equação 4.51, na qual o valor de cada incógnita é atualizado o mais rapidamente possível, isto é, para $1 \le j \le i-1$.

EXEMPLO 4.3

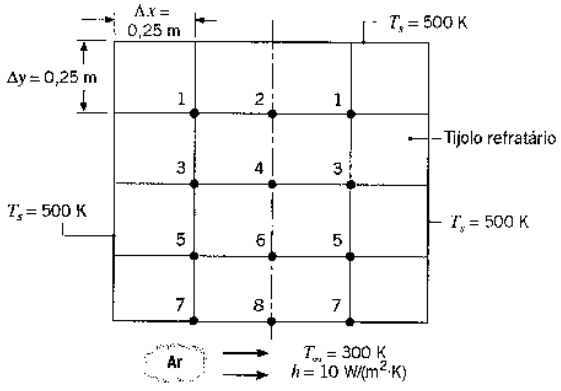
Um grande forno industrial é suportado por uma longa coluna de tijolos refratários, com 1 m por 1 m de lado. Durante a operação em regime estacionário, as condições são tais que três superfícies da coluna são mantidas a 500 K, enquanto a superfície restante é exposta a uma corrente de ar com $T_\infty = 300$ K e $h = 10$ W/(m²·K). Usando uma malha com $\Delta x = \Delta y = 0{,}25$ m, determine a distribuição de temperaturas bidimensional na coluna e a taxa de transferência de calor para a corrente de ar, por unidade de comprimento da coluna.

SOLUÇÃO

Dados: Dimensões e condições nas superfícies de uma coluna de sustentação.

Achar: Distribuição de temperaturas e taxa de transferência de calor por unidade de comprimento.

Esquema:



Considerações:

1. Condições de regime estacionário.
2. Condução bidimensional.
3. Propriedades constantes.
4. Ausência de geração interna.

Propriedades: Tabela A.3, tijolo refratário ($T \approx 478$ K): $k = 1$ W/(m·K).

Análise: A malha especificada possui 12 pontos nodais nos quais as temperaturas são desconhecidas. Contudo, devido à simetria do sistema, o número de incógnitas é reduzido para 8, pois as temperaturas dos pontos nodais localizados à esquerda da linha de simetria devem ser iguais às temperaturas dos pontos equivalentes localizados à direita.

Os nós 1, 3 e 5 são pontos interiores cujas equações de diferenças finitas podem ser deduzidas da Equação 4.29. Assim,

Nó 1: $T_2 + T_3 + 1000 - 4T_1 = 0$

Nó 3: $T_1 + T_4 + T_5 + 500 - 4T_3 = 0$

Nó 5: $T_3 + T_6 + T_7 + 500 - 4T_5 = 0$

As equações para os pontos 2, 4 e 6 podem ser obtidas de maneira semelhante ou, como eles se encontram sobre a adiábata de simetria, pelo uso da Equação 4.42 com $h = 0$. Assim,

Nó 2: $2T_1 + T_4 + 500 - 4T_2 = 0$

Nó 4: $T_2 + 2T_3 + T_6 - 4T_4 = 0$

Nó 6: $T_4 + 2T_5 + T_8 - 4T_6 = 0$

A partir da Equação 4.42 e do fato de que $h\Delta x/k = 2{,}5$, tem-se também que

Nó 7: $2T_5 + T_8 + 2000 - 9T_7 = 0$

Nó 8: $2T_6 + 2T_7 + 1500 - 9T_8 = 0$

De posse das equações de diferenças finitas necessárias, uma solução por inversão de matrizes pode ser obtida ordenando-as do nó 1 ao nó 8, como segue:

$$
\begin{aligned}
-4T_1 + T_2 + T_3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 &= 1000 \\
2T_1 + 4T_2 + 0 + T_4 + 0 + 0 + 0 + 0 &= -500 \\
T_1 + 0 + -4T_3 + T_4 + T_5 + 0 + 0 + 0 &= 500 \\
0 + T_2 + 2T_3 + -4T_4 + 0 + T_6 + 0 + 0 &= 0 \\
0 + 0 + T_3 + 0 + 4T_5 + T_6 + T_7 + 0 &= -500 \\
0 + 0 + 0 + T_4 + 2T_5 + -4T_6 + 0 + T_8 &= 0 \\
0 + 0 + 0 + 0 + 2T_5 + 0 + -9T_7 + T_8 &= 2000 \\
0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2T_6 + 2T_7 - 9T_8 &= -1500
\end{aligned}
$$

Em notação matricial, de acordo com a Equação 4.48, essas equações têm a forma $[A][T] = [C]$, onde

$$
[A] = \begin{bmatrix}
-4 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
2 & -4 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & -4 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 2 & -4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 4 & 1 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -4 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 9 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & -9
\end{bmatrix}
$$

$$
[C] = \begin{bmatrix}
-1000 \\ -500 \\ -500 \\ 0 \\ -500 \\ 0 \\ 2000 \\ 1500
\end{bmatrix}
$$

Utilizando um algoritmo padrão para inversão de matrizes, é uma questão simples a determinação da inversa de $[A]$, $[A]^{-1}$, fornecendo

$$[T] = [A]^{-1}[C]$$

onde

$$
[T] = \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \\ T_6 \\ T_7 \\ T_8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 489{,}30 \\ 485{,}15 \\ 472{,}07 \\ 462{,}01 \\ 436{,}95 \\ 418.74 \\ 356{,}99 \\ 339{,}05 \end{bmatrix} \text{K} \qquad \triangleleft
$$

A taxa de transferência de calor da coluna para a corrente de ar pode ser calculada pela expressão

$$\left(\frac{q}{L}\right) = 2h\left[\left(\frac{\Delta x}{2}\right)(T_s - T_\infty) + \Delta x(T_7 - T_\infty) + \left(\frac{\Delta x}{2}\right)(T_8 - T_\infty)\right]$$

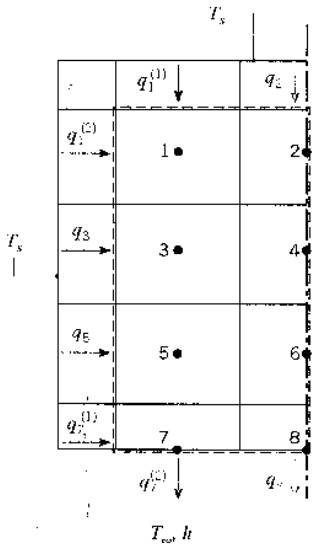
na qual o fator 2 do lado de fora dos colchetes tem origem na condição de simetria. Assim,

$$\left(\frac{q}{L}\right) = 2 \times 10\ \text{W/(m}^2\cdot\text{K)}[(0{,}125\ \text{m})(200\ \text{K}) + 0{,}25\ \text{m}(56{,}99\ \text{K}) + 0{,}125\ \text{m}(39{,}05\ \text{K})] = 883\ \text{W/m}$$

◁

Comentários:

1. Para garantir a inexistência de erros na formulação das equações de diferenças finitas ou na execução de suas soluções, uma verificação deve ser efetuada no que se refere ao fato de os resultados satisfazerem a conservação de energia na rede nodal. Para condições de regime estacionário, a exigência dita que a taxa de entrada de energia deve ser igual à taxa de sua saída *para uma superfície de controle que circunda as regiões nodais cujas temperaturas foram determinadas.*



Para a meia-seção simétrica mostrada no esquema, tem-se que a condução para o interior das regiões nodais deve ser equilibrada pela convecção a partir destas regiões. Assim,

$$q_1^{(1)} + q_1^{(2)} + q_2 + q_3 + q_5 + q_7^{(1)} = q_7^{(2)} + q_8$$

A soma das taxas condutivas é, então,

$$\frac{q_{\text{cond}}}{L} = k\left[\Delta x\frac{(T_s - T_1)}{\Delta y} + \Delta y\frac{(T_2 - T_1)}{\Delta x} + \frac{\Delta x}{2}\frac{(T_s - T_2)}{\Delta y} + \Delta y\frac{(T_3 - T_1)}{\Delta x} + \Delta y\frac{(T_5 - T_7)}{\Delta x} + \frac{\Delta y}{2}\frac{(T_8 - T_7)}{\Delta x}\right]$$

$$191{,}31\ \text{W/m}$$

e a taxa convectiva é

$$\frac{q_{\text{conv}}}{L} = h\left[\Delta x(T_7 - T_\infty) + \frac{\Delta x}{2}(T_8 - T_\infty)\right] \quad 191{,}29\ \text{W/m}$$

A concordância entre as taxas condutiva e convectiva é excelente (dentro do erro de arredondamento), confirmando que não foram cometidos erros na formulação e na resolução das equações de diferenças finitas. Note que a transferência de calor por convecção em toda a superfície inferior (883 W/m) é obtida pela adição da taxa de transferência no nó da extremidade a 500 K (250 W/m) com a taxa nos nós interiores (191,3 W/m) e a sua multiplicação por 2 em função da simetria.

2. Embora as temperaturas calculadas satisfaçam às equações de diferenças finitas, elas não nos fornecem o campo de temperaturas exato. Lembre-se de que as equações são aproximações cuja precisão pode ser melhorada pela redução do tamanho da malha (aumentando-se o número de pontos nodais).
3. A distribuição de temperaturas também pode ser determinada pelo método iterativo de Gauss-Seidel. Com referência à organização das equações de diferenças finitas, fica evidente que a ordem já está caracterizada por uma dominância diagonal. Esse comportamento é típico das soluções por diferenças finitas de problemas de condução. Conseqüentemente, começamos pela etapa 2 e representamos as equações na forma explícita

$$T_1^{(k)} = 0{,}25T_2^{(k-1)} + 0{,}25T_3^{(k-1)} + 250$$
$$T_2^{(k)} = 0{,}50T_1^{(k)} + 0{,}25T_4^{(k-1)} + 125$$
$$T_3^{(k)} = 0{,}25T_1^{(k)} + 0{,}25T_4^{(k-1)} + 0{,}25T_5^{(k-1)} + 125$$
$$T_4^{(k)} = 0{,}25T_2^{(k)} + 0{,}50T_3^{(k)} + 0{,}25T_6^{(k-1)}$$
$$T_5^{(k)} = 0{,}25T_3^{(k)} + 0{,}25T_6^{(k-1)} + 0{,}25T_7^{(k-1)} + 125$$
$$T_6^{(k)} = 0{,}25T_4^{(k)} + 0{,}50T_5^{(k)} + 0{,}25T_8^{(k-1)}$$
$$T_7^{(k)} = 0{,}2222T_5^{(k)} + 0{,}1111T_8^{(k-1)} + 222{,}22$$
$$T_8^{(k)} = 0{,}2222T_6^{(k)} + 0{,}2222T_7^{(k)} + 166{,}67$$

Tendo as equações de diferenças finitas na forma requerida, o procedimento de iteração pode ser implementado com o auxílio de uma tabela que tem uma coluna para o número da iteração (etapa) e uma coluna para cada um dos nós identificada por T_i. Os cálculos são efetuados como segue:

1. Para cada nó, a estimativa para a temperatura inicial é inserida na linha para $k = 0$. Os valores são escolhidos de maneira racional, a fim de reduzir o número necessário de iterações.
2. Usando as N equações de diferenças finitas e os valores de T_i na primeira e segunda linhas, os novos valores de T_i são calculados para a primeira iteração ($k = 1$). Esses novos valores são inseridos na segunda linha.
3. Esse procedimento é repetido para calcular $T_i^{(k)}$ a partir dos valores anteriores de $T_i^{(k-1)}$ e dos valores atuais de $T_i^{(k)}$, até que a diferença de temperaturas entre duas iterações consecutivas satisfaça o critério estabelecido, $\varepsilon \leq 0{,}2$ K, em cada ponto nodal.

k	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8
0	480	470	440	430	400	390	370	350
1	477,5	471,3	451,9	441,3	428,0	411,8	356,2	337,3
2	480,8	475,7	462,5	453,1	432,6	413,9	355,8	337,7
3	484,6	480,6	467,6	457,4	434,3	415,9	356,2	338,3
4	487,0	482,9	469,7	459,6	435,5	417,2	356,6	338,6
5	488,1	484,0	470,8	460,7	436,1	417,9	356,7	338,8
6	488,7	484,5	471,4	461,3	436,5	418,3	356,9	338,9
7	489,0	484,8	471,7	461,6	436,7	418,5	356,9	339,0
8	489,1	485,0	471,9	461,8	436,8	418,6	356,9	339,0

Os resultados fornecidos na linha 8 apresentam uma concordância excelente com aqueles obtidos pela inversão de matrizes, embora concordâncias ainda melhores pudessem ser obtidas através da redução no valor de ε. Entretanto, em função da natureza aproximada das equações de diferenças finitas, os resultados ainda representam aproximações das temperaturas reais. A precisão da aproximação pode ser melhorada pelo uso de uma malha mais fina (aumentando o número de nós).

4. Note que o sistema anterior de oito equações de diferenças finitas para as temperaturas nodais pode ser resolvido em sistemas computacionais nos quais haja rotinas para a solução de sistemas de equações lineares. Como um exercício para aprendizagem da tarefa, coloque as equações em um sistema para resolvê-las. Compare os seus resultados com aqueles na tabela anterior.

4.5.3 Algumas Precauções

Conforme observado anteriormente, é sempre aconselhável verificar se uma solução numérica foi corretamente formulada pela execução de um balanço de energia em uma superfície de controle envolvendo as regiões nodais cujas temperaturas foram determinadas. As temperaturas devem ser substituídas na equação do balanço de energia, e, se o balanço não for satisfeito dentro de um elevado grau de precisão, as equações de diferenças finitas devem ser checadas à procura de erros.

Mesmo quando as equações de diferenças finitas forem apropriadamente formuladas e resolvidas, os resultados podem ainda representar apenas uma aproximação grosseira do campo de temperaturas real. Esse comportamento é uma conseqüência do espaçamento finito (Δx, Δy) entre nós e das aproximações em diferenças finitas, como $k(\Delta y \cdot 1)(T_{m-1,n} - T_{m,n})/\Delta x$ para representar a lei de Fourier da condução $-k(dy \cdot 1)dT/dx$. Anteriormente, indicamos que as aproximações em diferenças finitas se tornam mais precisas à medida que a rede nodal é refinada (Δx e Δy são reduzidos). Portanto, se resultados precisos são desejados, testes de malha devem ser executados, nos quais resultados obtidos com uma malha fina são comparados aos obtidos com uma malha mais grossa. Por exemplo, uma redução pela metade dos valores de Δx e Δy quadruplica o número de nós e de equações de diferenças finitas. Se a concordância for insatisfatória, novos refinamentos poderão ser feitos até que as temperaturas calculadas não mais dependam significativamente da escolha de Δx e Δy. Tais resultados *independentes das dimensões da malha* forneceriam uma solução precisa para o problema físico.

Uma outra opção para validar uma solução numérica envolve a comparação de seus resultados com aqueles obtidos através de uma solução exata. Por exemplo, uma solução por diferenças finitas para o problema físico descrito na Figura 4.2 poderia ser comparada com a solução exata dada pela Equação 4.19. Entretanto, essa opção é restrita em função de raramente buscarmos soluções numéricas em problemas para os quais existem soluções exatas. Todavia, se buscarmos uma solução numérica para um problema complexo para o qual não há solução exata, é freqüentemente útil testar nossos procedimentos por diferenças finitas usando-os em versões mais simples do problema.

Exemplo 4.4

Um objetivo importante no avanço das tecnologias para motores de turbina a gás é aumentar o limite de temperatura associado à operação das pás da turbina a gás. Esse limite determina a temperatura máxima permissível para a admissão do gás na turbina, que, por sua vez, influencia fortemente o desempenho global do sistema. Além de fabricar as pás com superligas especiais, resistentes a altas temperaturas e a grandes esforços mecânicos, é comum usar resfriamento interno através da usinagem de canais de escoamento no interior das pás e da passagem de ar através desses canais. Desejamos avaliar o efeito de tal configuração aproximando a pá por um sólido retangular no qual são usinados canais retangulares. A pá, com condutividade térmica $k = 25$ W/(m·K), tem espessura de 6 mm. Cada canal possui uma seção transversal retangular de 2 mm $\times$ 6 mm e há um espaçamento de 4 mm entre canais adjacentes.

